

Izmjene u implementaciji u odnosu na prvobitnu specifikaciju

Osnovna ideja sistema ostala je ista: aplikacija predstavlja pametni web vodič kroz Sarajevo koji korisnicima omogućava pregled događaja, atrakcija, ugostiteljskih objekata, praktičnih informacija, pametno planiranje boravka, korisničke recenzije, registraciju i prijavu, administraciju podataka i slanje newsletter mailova. Međutim, tokom razvoja pojedine funkcionalnosti su detaljnije razrađene, a neke su pojednostavljene u odnosu na prvobitni plan.

1. Registracija, prijava i korisnički računi

U implementaciji je ova funkcionalnost proširena korištenjem ASP.NET Identity sistema. Umjesto jednostavnog modela korisnika, uvedena je hijerarhija korisnika kroz klase User, RegisteredUser, Admin i Operator.

Pored osnovne registracije i prijave, implementirane su i dodatne funkcionalnosti koje nisu bile detaljno opisane u prvobitnoj specifikaciji, kao što su odjava korisnika, automatsko preusmjeravanje korisnika na odgovarajući dio aplikacije nakon prijave, resetovanje lozinke i slanje reset linka putem email servisa.

Implementirane su posebne stranice za login i registraciju, kao i logika za različite tipove korisnika. Pored toga, dodani su dashboardi za administratora i operatora.

2. User profil

Tokom implementacije je dodan poseban user profile dio kako bi registrovani korisnik mogao vidjeti svoje podatke i aktivnosti u sistemu. Profil korisnika prikazuje email adresu i recenzije koje je korisnik napisao.

3. Events

U implementaciji je realizovan Events modul koji prikazuje događaje iz baze podataka. Događaji se filtriraju tako da se prikazuju budući događaji, odnosno oni čiji datum početka nije prošao, te se sortiraju po datumu početka.

Uvedeni su web scraperi koji automatski prikupljaju podatke o događajima sa vanjskih izvora. Dodani su scraperi za stranice KupiKartu i Narodno pozorište, pri čemu se scraperi pokreću periodično kao background poslovi. Scraper za Narodno pozorište se pokreće u 00:00, dok se scraper za KupiKartu pokreće u 00:15. Prikupljeni podaci se zatim smještaju u bazu podataka i koriste za prikaz aktuelnih događaja u aplikaciji.

4. Visit

U specifikaciji je predviđen pregled atrakcija, skrivenih lokacija i ugostiteljskih objekata. U implementaciji je ovaj dio razdvojen na više modula. Visit modul je fokusiran na atrakcije i turističke lokacije. Korisnik može pregledati atrakcije iz baze podataka, a omogućeno je i filtriranje atrakcija prema tipu, npr. historijske, religijske, prirodne, spomenici i ostalo.

5. Things To Do

U specifikaciji su ugostiteljski objekti navedeni zajedno sa atrakcijama i skrivenim lokacijama, dok su u implementaciji izdvojeni u poseban modul.

U okviru Things To Do dijela implementirane su kategorije: Restaurants, Cafes, Bars, Shopping, Cinemas i Museums. Glavna stranica prikazuje kartice kategorija, stranica kategorije prikazuje listu objekata iz odabrane kategorije, a detaljna stranica prikazuje podatke o pojedinačnom objektu, kao što su naziv, slika, adresa, opis i recenzije.

6. Recenzije

U implementaciji je funkcionalnost recenzija najviše povezana sa Hospitality objektima u Things To Do dijelu.

Recenzije su implementirane kroz poseban Review model koji sadrži komentar, ocjenu, datum kreiranja, korisnika koji je napisao recenziju i objekat na koji se recenzija odnosi. Implementiran je poseban ReviewController koji omogućava registrovanom korisniku da ostavi recenziju, izmijeni postojeću recenziju i obriše vlastitu recenziju. Na detaljnoj stranici objekta prikazuju se postojeće recenzije i prosječna ocjena, a na korisničkom profilu se prikazuju recenzije koje je korisnik napisao.

7. Informations

U implementaciji je napravljen Information modul sa glavnom stranicom i prikazom rasporeda za različite tipove prevoza.

U odnosu na specifikaciju, Information dio je implementiran kao informativni prikaz kroz statične/djelimično dinamičke stranice, dok nije razrađen potpun CRUD za sve vrste informacija iz administratorskog panela.

8. Smart Planner

Smart Planner je u implementaciji dodatno proširen u odnosu na prvobitnu specifikaciju. Pored unosa datuma boravka i korisničkih preferencija, korisniku je omogućeno da unese i lokaciju hotela ili početnu lokaciju boravka. Za unos lokacije koristi se Google Places Autocomplete API, koji korisniku pomaže da brzo i precizno odabere lokaciju.

Nakon odabira lokacija, sistem koristi Google Maps JavaScript API za prikaz mape i povezivanje odabranih lokacija u rutu. Odabrane lokacije i korisnikova početna lokacija povezuju se pomoću polyline prikaza, čime korisnik dobija jasniji vizuelni prikaz predložene rute kretanja. Unesena lokacija hotela koristi se kao početna tačka za svaki dan planiranog obilaska.

9. Admin panel

U početnoj specifikaciji navedeno je da administrator ima pristup bazi podataka, kao i mogućnost izmjene podataka pohranjenih u njoj. Tokom implementacije ova funkcionalnost je preciznije definisana. Administrator ne bi trebao imati mogućnost izmjene svih podataka u sistemu, posebno ne korisničkih recenzija, jer one predstavljaju sadržaj koji su kreirali korisnici. Također, administrator nema mogućnost direktne izmjene evenata koji se automatski prikupljaju putem web scrapera, kako se ne bi narušila konzistentnost podataka preuzetih iz vanjskih izvora, te zbog toga administrator za recenzije i automatski prikupljene evente ima read-only pristup.

10. Operator panel

Tokom implementacije operater uloga je dodatno precizirana i proširena kroz poseban operator panel. Operater ima mogućnost pregleda svih registrovanih korisnika kojima se newsletter može poslati, kao i mogućnost sastavljanja sadržaja maila direktno kroz aplikaciju.

Implementirano je da operater može unijeti naslov i sadržaj newslettera, nakon čega se mail šalje registrovanim korisnicima putem povezanog email servisa. Na taj način operater ne mora koristiti vanjski alat za pisanje poruke, nego se cijeli proces pripreme i slanja newslettera odvija unutar GoSarajevo aplikacije.

11. Email servis i reset šifre

U prvobitnoj specifikaciji email servis je bio vezan za slanje newsletter mailova. Tokom implementacije email servis je dodatno iskorišten i za resetovanje lozinke. Korisnik može zatražiti reset lozinke, nakon čega sistem generiše token i šalje link putem SendGrid servisa.

12. Scraping i automatsko dohvaćanje događaja

U implementaciji su dodani servisi za dohvat događaja sa vanjskih izvora, kao što su KupiKartu i NPS servisi. Ovi servisi predstavljaju dodatnu tehničku funkcionalnost koja nije bila detaljno razrađena u početnoj specifikaciji.

13. API za prevođenje

Tokom implementacije dodana je i podrška za prevođenje određenih podataka pomoću vanjskog API servisa za prevod. U modelima su uvedeni dodatni atributi za englesku verziju sadržaja, označeni kao EN atributi. Na taj način sistem može prikazivati sadržaj i na engleskom jeziku, što je posebno važno jer je aplikacija namijenjena turistima i stranim posjetiocima Sarajeva.